DOCUMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

30 Historias de Usuario con Criterios de Aceptación

Plataforma Digital de Venta y Gestión de Viajes Interprovinciales · Rutas del Perú

Sistema:	Rutas del Perú · Terminal Digital
Metodología:	Scrum / Agile User Stories (INVEST + Given-When-Then)
Total de Historias:	**30 Historias de Usuario completas** organizadas en 5 Épicas
Roles Evaluados:	Pasajero Público, Pasajero Autenticado, Taquillero POS, Chofer y Administrador
Stack Tecnológico:	Angular 21 (Frontend SPA) + Flask REST API + SQLite WAL (Backend)
Repositorio:	https://github.com/BinNorah/Viajes.git

Propósito: *Proporcionar un desglose exhaustivo de los requerimientos funcionales del sistema en formato de Historias de Usuario ágiles, especificando el rol ejecutor, la narrativa de valor, los criterios de aceptación detallados y los endpoints y componentes técnicos asociados en el código.*

Resumen de las 30 Historias de Usuario por Épica

ID	Título de la Historia de Usuario	Rol Principal	Prioridad
HU-01	Búsqueda de Salidas por Origen, Destino y Fecha	Pasajero Público	Alta
HU-02	Acceso Directo a Pasajes Populares desde el Inicio	Pasajero Público	Media
HU-03	Visualización Interactiva del Mapa de Asientos (Piso 1 y 2)	Pasajero Público	Alta
HU-04	Bloqueo Temporal de Asiento por 10 Minutos	Pasajero Público	Alta
HU-05	Desglose Transparente de Tarifa Base y Recargos	Pasajero Público	Media
HU-06	Registro de Información Personal del Pasajero	Pasajero Público	Alta
HU-07	Confirmación de Compra y Generación de Boleto Digital	Pasajero Público	Alta
HU-08	Descarga e Impresión del Boleto con Código QR Único	Pasajero Público	Media
HU-09	Autenticación Segura de Pasajeros con Sesión Cifrada	Pasajero Registrado	Alta
HU-10	Consulta del Historial Personal en 'Mis Viajes'	Pasajero Registrado	Alta
HU-11	Reimpresión y Visualización de Boletos Emitidos	Pasajero Registrado	Media
HU-12	Consulta de Estado de Salida Programada	Pasajero Registrado	Baja
HU-13	Cierre de Sesión Seguro en Todos los Dispositivos	Pasajero Registrado	Media
HU-14	Búsqueda Express de Salidas para Venta en Ventanilla (POS)	Taquillero	Alta
HU-15	Emisión Directa de Boleto con Cobro Físico (Efectivo/POS)	Taquillero	Alta
HU-16	Anulación Inmediata de Boletos Emitidos por Error	Taquillero	Alta
HU-17	Liberación Instantánea de Asientos Anulados al Inventario	Taquillero	Alta
HU-18	Búsqueda Rápida de Boletos por DNI para Asistencia	Taquillero	Media
HU-19	Acceso Restringido al Portal de Conductor (Rol CHOFER)	Conductor	Alta
HU-20	Consulta de Turnos y Salidas Asignadas al Conductor	Conductor	Alta
HU-21	Generación y Consulta del Manifiesto Oficial de Pasajeros	Conductor	Alta
HU-22	Verificación de DNI y Asiento en Andén de Abordaje	Conductor	Alta
HU-23	Actualización del Estado del Viaje (Abordando/En Ruta/Fin)	Conductor	Media
HU-24	Dashboard Ejecutivo con KPIs Financieros en Tiempo Real	Administrador	Alta
HU-25	CRUD de Flota de Buses (Placas, Pisos, Capacidad)	Administrador	Alta
HU-26	CRUD de Terminales y Agencias a Nivel Nacional	Administrador	Media
HU-27	Configuración de Rutas, Distancias y Tiempos Estimados	Administrador	Alta
HU-28	Programación de Salidas con Modal Seguro de Eliminación	Administrador	Alta
HU-29	Monitoreo Global y Auditoría de Reservas del Sistema	Administrador	Alta
HU-30	Reportes Financieros de Recaudación y Tasa de Ocupación	Administrador	Alta

HU-01: Búsqueda de Salidas Interprovinciales por Origen, Destino y Fecha

Prioridad: Alta

Épica: Épica 1: Portal y Experiencia del Pasajero Público
Como Pasajero Público no registrado,
Quiero filtrar las salidas de buses seleccionando ciudad de origen, ciudad de destino y fecha deseada,
Para encontrar los viajes disponibles que se adapten a mi itinerario de traslado.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el usuario ingresa a la página de búsqueda (/pasajes), los selectores de origen y destino deben poblarse automáticamente desde GET /api/publico/ciudades.
• **Cuando** el usuario elige origen, destino y fecha y pulsa 'Buscar Salidas', el sistema debe consultar GET /api/publico/viajes con los parámetros seleccionados.
• **Entonces** se debe presentar una lista con cada viaje disponible mostrando: hora de salida, terminal de salida, terminal de llegada, placa y tipo de bus (ej: CAMA 160°), duración estimada y precio base.
• **Y si** no existen salidas para los criterios elegidos, debe mostrarse un mensaje informativo amigable invitando a seleccionar otra fecha.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: BuscarComponent (/pasajes) | Backend: GET /api/publico/ciudades, GET /api/publico/viajes

HU-02: Acceso Directo a Pasajes Populares desde el Inicio

Prioridad: Media

Épica: Épica 1: Portal y Experiencia del Pasajero Público
Como Pasajero Público,
Quiero visualizar en la portada de bienvenida las rutas destacadas con su precio promocional,
Para acceder con un solo clic a la compra del boleto sin tener que rellenar el formulario de búsqueda manual.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el usuario entra a la raíz de la web (/), la portada debe renderizar las tarjetas de rutas populares con origen, destino, precio desde S/ y tipo de servicio.
• **Cuando** el usuario hace clic en el botón 'Ver Salidas' de cualquiera de las tarjetas,
• **Entonces** el sistema navega automáticamente a la vista de búsqueda con los filtros de ciudad pre-cargados y ejecuta la consulta de salidas en tiempo real.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: InicioComponent (/) | Rutas populares vinculadas a BuscarComponent

HU-03: Visualización Interactiva del Mapa de Asientos por Pisos

Prioridad: Alta

Épica: Épica 1: Portal y Experiencia del Pasajero Público
Como Pasajero Público,
Quiero ver la distribución física de asientos del bus separada en Piso 1 y Piso 2,
Para escoger con total libertad mi butaca favorita (ventana o pasillo) conociendo su costo adicional.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el usuario selecciona un viaje programado específico,
• **Cuando** se invoca GET /api/publico/viajes/<id>/asientos,
• **Entonces** se dibuja la planta del bus distinguiendo Piso 1 (servicios Cama/VIP) y Piso 2 (servicios Ejecutivos).
• **Y cada butaca** debe reflejar su estado cromático en tiempo real: Verde (Disponible), Rojo (Ocupado/Pagado), Naranja (Bloqueado) o Azul (Seleccionado por el usuario).
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: MapaComponent | Backend: GET /api/publico/viajes//asientos

HU-04: Bloqueo Temporal de Asiento por 10 Minutos (Anti-Colisión) — Prioridad: Alta

Épica: Épica 1: Portal y Experiencia del Pasajero Público
Como Pasajero Público,
Quiero que al hacer clic en un asiento disponible, este quede reservado exclusivamente para mí durante 10 minutos,
Para completar mis datos personales y de pago sin riesgo a que otro usuario compre mi mismo asiento al mismo tiempo.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que un asiento está en estado 'DISPONIBLE',
• **Cuando** el usuario lo selecciona en la pantalla, se envía una petición POST /api/publico/bloquear-asiento con programacion_viaje_id y asiento_plantilla_id.
• **Entonces** el backend registra el boleto en estado BLOQUEADO con fecha_expiracion_bloqueo = now() + 10 min y responde HTTP 200 con el ID de reserva.
• **Y si** otro usuario intenta seleccionar el mismo asiento simultáneamente, la base de datos rechaza la transacción por el índice único y responde HTTP 409 (Asiento no disponible).
Componente / Endpoints Técnicos: Backend: POST /api/publico/bloquear-asiento | BD: CREATE UNIQUE INDEX ... WHERE estado_pago IN ('PAGADO','BLOQUEADO')

HU-05: Desglose Transparente de Tarifa Base y Recargos

Prioridad: Media

Épica: Épica 1: Portal y Experiencia del Pasajero Público
Como Pasajero Público,
Quiero ver el resumen detallado del costo del pasaje desglosando la tarifa base y el recargo del asiento elegido,
Para comprender con claridad el monto total exacto antes de proceder al pago.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el usuario ha seleccionado un asiento en el mapa,
• **Cuando** se visualiza el componente de desglose,
• **Entonces** debe listarse: 1) Precio base de la ruta (S/), 2) Recargo por ubicación/piso (S/), y 3) Total a Pagar = Base + Recargo.
• **Y el cálculo** debe actualizarse instantáneamente si el usuario cambia a un asiento con diferente recargo.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: DesgloseComponent | Señales computadas (computed()) para precio dinámico

HU-06: Registro de Información Personal del Pasajero

Prioridad: Alta

Épica: Épica 1: Portal y Experiencia del Pasajero Público
Como Pasajero Público,
Quiero ingresar mi tipo y número de documento (DNI/Pasaporte), nombres, apellidos y teléfono,
Para que mi pasaje sea emitido con mis datos legales obligatorios para el transporte interprovincial.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el usuario tiene un asiento bloqueado,
• **Cuando** completa los campos obligatorios del formulario de pasajero,
• **Entonces** el sistema valida formato de DNI (8 dígitos numéricos) y teléfono (9 dígitos).
• **Y si** el DNI ya existe en la base de datos, el backend reutiliza el registro de pasajero existente vinculándolo a la nueva compra.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: PasajeroFormComponent | Backend: Inserción o actualización en tabla 'pasajeros'

HU-07: Confirmación de Compra y Generación de Boleto Digital

Prioridad: Alta

Épica: Épica 1: Portal y Experiencia del Pasajero Público
Como Pasajero Público,
Quiero confirmar mi compra pulsando 'Pagar y Emitir Boleto',
Para obtener mi pasaje en estado 'PAGADO' con un código de validación único.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el usuario completó sus datos y el bloqueo de 10 min sigue vigente,
• **Cuando** envía POST /api/publico/confirmar-compra con los datos del pasajero y la reserva,
• **Entonces** el backend actualiza estado_pago = 'PAGADO', limpia la fecha de expiración, genera un código alfanumérico irrepetible (ej: QR-VIAJE1-ASIENTO12-71829304) y retorna los datos del boleto emitido.
• **Y si** el bloqueo expiró antes de pagar, se rechaza la transacción informando que el asiento fue liberado.
Componente / Endpoints Técnicos: Backend: POST /api/publico/confirmar-compra | Generación de código QR único

HU-08: Descarga e Impresión del Boleto con Código QR Único

Prioridad: Media

Épica: Épica 1: Portal y Experiencia del Pasajero Público
Como Pasajero Público,
Quiero visualizar en pantalla mi comprobante con su código QR y tener la opción de imprimirlo,
Para presentarlo digitalmente o en físico ante el personal de andén el día de mi viaje.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que la compra se confirmó satisfactoriamente,
• **Cuando** se muestra el BoletoComponent,
• **Entonces** se dibuja la tarjeta del boleto con: Ciudad origen, ciudad destino, fecha, hora de abordaje, número de asiento, piso, nombre del pasajero, DNI, precio pagado y el gráfico QR.
• **Y al pulsar** 'Imprimir Comprobante', se activa la ventana de impresión nativa optimizada mediante estilos @media print.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: BoletoComponent | Renderizado QR y CSS print media

HU-09: Autenticación Segura de Pasajeros con Sesión Cifrada

Prioridad: Alta

Épica: Épica 2: Pasajero Registrado e Historial de Viajes
Como Pasajero Registrado,
Quiero iniciar sesión con mi nombre de usuario y contraseña en el portal,
Para acceder a mis compras pasadas y gestionar mis viajes sin volver a ingresar mis datos.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el usuario entra a /login y selecciona la pestaña 'Pasajero',
• **Cuando** ingresa credenciales válidas y pulsa 'Ingresar', se envía POST /api/auth/login,
• **Entonces** el backend valida el hash PBKDF2, crea una cookie de sesión HttpOnly con rol = 'PASAJERO' y responde HTTP 200 con el objeto de usuario.
• **Y la interfaz** actualiza la barra superior mostrando el nombre del usuario y el botón de 'Mis Viajes'.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: LoginComponent | Backend: POST /api/auth/login, Cookies HttpOnly

HU-10: Consulta del Historial Personal en 'Mis Viajes'

Prioridad: Alta

Épica: Épica 2: Pasajero Registrado e Historial de Viajes
Como Pasajero Registrado,
Quiero ver una tabla con todos los boletos que he comprado ordenados cronológicamente,
Para recordar fechas de salida, horas de embarque y montos abonados.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el pasajero ha iniciado sesión,
• **Cuando** navega a la ruta protegida /mis-viajes,
• **Entonces** el componente solicita GET /api/pasajero/mis-viajes y muestra cada boleto con: Ruta, Fecha de Salida, Hora, Asiento, Precio Final, Estado (PAGADO/ANULADO) y Código QR.
• **Y si** un usuario anónimo intenta acceder directamente por URL a /mis-viajes, el roleGuard lo redirige automáticamente a /login.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: MisViajesComponent, roleGuard() | Backend: GET /api/pasajero/mis-viajes

HU-11: Reimpresión y Visualización de Boletos Emitidos

Prioridad: Media

Épica: Épica 2: Pasajero Registrado e Historial de Viajes
Como Pasajero Registrado,
Quiero pulsar en 'Ver Boleto' en cualquier registro de mi lista de viajes,
Para volver a abrir el comprobante digital con su código QR e imprimirlo si lo extravié.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el pasajero visualiza su historial en 'Mis Viajes',
• **Cuando** hace clic sobre la opción 'Ver Boleto' de una compra en estado PAGADO,
• **Entonces** se abre la vista del boleto digital cargando todos los datos originales de la reserva.
• **Y el pasajero** puede imprimir o guardar el comprobante en PDF desde el navegador.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: MisViajesComponent -> BoletoComponent

HU-12: Consulta de Estado de Salida Programada

Prioridad: Baja

Épica: Épica 2: Pasajero Registrado e Historial de Viajes
Como Pasajero Registrado,
Quiero ver si mi viaje programado se encuentra 'PROGRAMADO', 'ABORDANDO' o 'EN RUTA',
Para saber cuándo presentarme en el andén de embarque del terminal terrestre.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el pasajero consulta sus viajes futuros,
• **Cuando** el conductor o administrador actualiza el estado del viaje,
• **Entonces** la columna 'Estado de Salida' refleja la etiqueta correspondiente con colores intuitivos (Azul: Programado, Amarillo: Abordando, Verde: En Ruta).
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: MisViajesComponent | Campo estado_viaje en la respuesta JSON

HU-13: Cierre de Sesión Seguro en Todos los Dispositivos

Prioridad: Media

Épica: Épica 2: Pasajero Registrado e Historial de Viajes
Como Cualquier Usuario Autenticado,
Quiero hacer clic en 'Cerrar Sesión' en la barra de navegación,
Para destruir mi sesión activa y asegurar que nadie más pueda ver mis datos en un equipo compartido.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que existe una sesión activa,
• **Cuando** el usuario pulsa 'Cerrar Sesión', se envía POST /api/auth/logout,
• **Entonces** el backend ejecuta session.clear() y elimina la cookie de sesión.
• **Y el frontend** limpia el estado local del usuario y redirige a la página principal /.
Componente / Endpoints Técnicos: Backend: POST /api/auth/logout | Frontend: ApiService.logout()

HU-14: Búsqueda Express de Salidas para Venta en Ventanilla (POS)

Prioridad: Alta

Épica: Épica 3: Taquilla y Punto de Venta Físico en Terminal
Como Taquillero de Agencia,
Quiero un buscador optimizado con selección rápida de salidas del día,
Para atender a los pasajeros en ventanilla física de forma ágil sin demoras en la fila.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el usuario ingresó con credenciales de rol 'TAQUILLERO' o 'ADMIN',
• **Cuando** accede al módulo /taquilla,
• **Entonces** el sistema lista automáticamente las salidas programadas para la fecha actual ordenadas por hora.
• **Y permite** filtrar por destino escribiendo en un campo de búsqueda instantáneo sin recargar la página.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: TaquillaComponent | Guard: roleGuard(['TAQUILLERO','ADMIN'])

HU-15: Emisión Directa de Boleto con Cobro Físico (Efectivo/POS)

Prioridad: Alta

Épica: Épica 3: Taquilla y Punto de Venta Físico en Terminal
Como Taquillero de Agencia,
Quiero registrar el cobro en efectivo o tarjeta física y emitir el boleto de inmediato,
Para entregar el comprobante impreso al pasajero que compra en el mostrador.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el taquillero selecciona la salida y un asiento disponible en el andén,
• **Cuando** ingresa el DNI, nombres del cliente y pulsa 'Emitir Boleto Taquilla',
• **Entonces** el sistema crea la reserva directamente en estado PAGADO con su código QR.
• **Y abre** de inmediato el formato de impresión térmica o estándar para entregar al comprador.
Componente / Endpoints Técnicos: Backend: POST /api/publico/confirmar-compra con credenciales de ventanilla

HU-16: Anulación Inmediata de Boletos Emitidos por Error

Prioridad: Alta

Épica: Épica 3: Taquilla y Punto de Venta Físico en Terminal
Como Taquillero de Agencia,
Quiero anular un boleto emitido erróneamente mediante un botón de anulación con confirmación,
Para corregir equivocaciones de fecha, ruta o asiento solicitadas por el cliente en ventanilla.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que un boleto fue emitido recientemente,
• **Cuando** el taquillero pulsa 'Anular' e ingresa la confirmación,
• **Entonces** el backend ejecuta UPDATE boletos_reservas SET estado_pago = 'ANULADO' WHERE id = ?.
• **Y responde** con éxito notificando que el boleto ha quedado sin validez legal.
Componente / Endpoints Técnicos: Backend: Decorador @need('TAQUILLERO','ADMIN') | Endpoint de anulación

HU-17: Liberación Instantánea de Asientos Anulados al Inventario

Prioridad: Alta

Épica: Épica 3: Taquilla y Punto de Venta Físico en Terminal
Como Taquillero de Agencia,
Quiero que al anular un boleto, el asiento asociado quede automáticamente disponible para otros pasajeros,
Para maximizar la ocupación del bus y evitar asientos vacíos falsos en el sistema.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que un boleto pasa a estado 'ANULADO',
• **Cuando** cualquier usuario o taquillero consulta nuevamente los asientos de ese viaje,
• **Entonces** la butaca aparece en color Verde (Disponible) gracias a que el índice único condicional de la BD solo bloquea estados 'PAGADO' y 'BLOQUEADO'.
Componente / Endpoints Técnicos: BD: Índice parcial idx_asiento_viaje_activo | Refresco reactivo en MapaComponent

HU-18: Búsqueda Rápida de Boletos por DNI para Asistencia

Prioridad: Media

Épica: Épica 3: Taquilla y Punto de Venta Físico en Terminal
Como Taquillero de Agencia,
Quiero buscar un pasaje ingresando el número de DNI del viajero,
Para verificar si compró por la web o reimprimir su boleto si lo perdió al llegar a la agencia.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que un pasajero solicita ayuda en ventanilla,
• **Cuando** el taquillero digita los 8 dígitos del DNI en el buscador de reservas,
• **Entonces** se listan los boletos asociados a ese documento con su estado y botón de impresión.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: Taquilla / Reservas | Filtro por número de documento

HU-19: Acceso Restringido al Portal de Conductor (Rol CHOFER)

Prioridad: Alta

Épica: Épica 4: Control Operativo y Conductor / Chofer
Como Conductor (Chofer),
Quiero acceder exclusivamente a mi panel de conductor con mis credenciales asignadas,
Para revisar mi hoja de ruta y la lista de pasajeros de mis viajes asignados.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que un usuario inicia sesión con rol 'CHOFER',
• **Cuando** navega a /chofer,
• **Entonces** el roleGuard(['CHOFER']) valida la sesión y permite el acceso al panel operativo.
• **Y si** un usuario con otro rol no autorizado intenta ingresar, el guard lo redirige a la página de inicio.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: ChoferComponent | Guard: roleGuard(['CHOFER'])

HU-20: Consulta de Turnos y Salidas Asignadas al Conductor

Prioridad: Alta

Épica: Épica 4: Control Operativo y Conductor / Chofer
Como Conductor (Chofer),
Quiero ver el listado de viajes programados donde fui asignado como chofer titular,
Para conocer con anticipación mi fecha de turno, hora de partida, terminal de salida y bus asignado.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el conductor está autenticado en /chofer,
• **Cuando** carga la vista, se ejecuta GET /api/chofer/mis-viajes,
• **Entonces** el backend filtra programacion_viajes WHERE conductor_id = session['usuario_id'] y retorna sus salidas ordenadas por fecha.
• **Y cada fila** muestra: Fecha, Hora, Origen, Destino, Placa del Bus y Total de Pasajeros Confirmados.
Componente / Endpoints Técnicos: Backend: GET /api/chofer/mis-viajes | Filtrado por session['usuario_id']

HU-21: Generación y Consulta del Manifiesto Oficial de Pasajeros

Prioridad: Alta

Épica: Épica 4: Control Operativo y Conductor / Chofer
Como Conductor (Chofer),
Quiero abrir el manifiesto de abordaje del viaje que está a punto de salir,
Para contar con la nómina legal de pasajeros exigida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el chofer selecciona un viaje de su lista,
• **Cuando** pulsa 'Ver Manifiesto', se solicita GET /api/chofer/viajes/<id>/manifiesto,
• **Entonces** se despliega una tabla con todos los pasajeros confirmados: N° Asiento, Piso, DNI, Apellidos y Nombres, y Teléfono de contacto de emergencia.
• **Y cuenta** con botón de impresión directa del manifiesto para firma física antes de partir.
Componente / Endpoints Técnicos: Backend: GET /api/chofer/viajes//manifiesto | Frontend: ChoferComponent modal/tabla

HU-22: Verificación de DNI y Asiento en Andén de Abordaje

Prioridad: Alta

Épica: Épica 4: Control Operativo y Conductor / Chofer
Como Conductor (Chofer),
Quiero cotejar el DNI y el código QR de cada pasajero que sube al bus contra el manifiesto digital,
Para evitar que personas no autorizadas o sin boleto pagado aborden la unidad.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el bus está en andén de embarque,
• **Cuando** el pasajero presenta su boleto físico o digital en el celular,
• **Entonces** el chofer verifica que el DNI y el número de asiento coincidan exactamente con la fila del manifiesto.
• **Y puede** filtrar en tiempo real en la pantalla escribiendo el número de asiento o documento.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: ChoferComponent | Filtro reactivo en la lista del manifiesto

HU-23: Actualización del Estado del Viaje (Abordando / En Ruta / Fin)

Prioridad: Media

Épica: Épica 4: Control Operativo y Conductor / Chofer
Como Conductor (Chofer),
Quiero cambiar el estado de mi viaje programado según avance la operación terrestre,
Para que la empresa y los pasajeros conozcan en tiempo real el progreso de la unidad.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el viaje está en curso,
• **Cuando** el conductor pulsa el selector de estado y elige 'ABORDANDO', 'EN_RUTA' o 'FINALIZADO',
• **Entonces** el sistema actualiza el registro en la base de datos previa validación de que el usuario es el chofer asignado.
• **Y la información** se sincroniza inmediatamente con el panel de administración central.
Componente / Endpoints Técnicos: Backend: Endpoint PUT de actualización de estado de viaje | Validación de permisos

HU-24: Dashboard Ejecutivo con KPIs Financieros en Tiempo Real

Prioridad: Alta

Épica: Épica 5: Administración General, Flota, Rutas y Reportes
Como Administrador del Sistema,
Quiero un panel principal de control con tarjetas de indicadores clave de desempeño (KPIs),
Para evaluar el volumen de ventas en Soles, boletos emitidos, viajes activos y flota operativa al instante.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el usuario inicia sesión con rol 'ADMIN',
• **Cuando** accede a /admin, se envía GET /api/admin/dashboard,
• **Entonces** se renderizan 4 tarjetas de métricas en tiempo real: 1) Recaudación Total (S/), 2) Total de Pasajes Vendidos, 3) Salidas Activas Programadas, y 4) Total de Terminales y Destinos.
• **Y los datos** provienen de cálculos agregados puros en JSON sin acoplamiento de plantillas HTML.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: AdminComponent (panel) | Backend: GET /api/admin/dashboard

HU-25: CRUD de Flota de Buses (Placas, Pisos, Capacidad) — Prioridad: Alta

Épica: Épica 5: Administración General, Flota, Rutas y Reportes
Como Administrador del Sistema,
Quiero registrar, listar, modificar y dar de baja las unidades vehiculares de la empresa,
Para mantener actualizado el catálogo de buses con su tipo de servicio y capacidad física de pasajeros.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el administrador selecciona la sección 'Flota de Buses' en el sidebar,
• **Cuando** registra un nuevo bus con placa única (ej: 'A1B-950'), marca, modelo, tipo de servicio y pisos,
• **Entonces** el sistema crea la unidad en la tabla buses con validación de placa no duplicada.
• **Y genera** la plantilla física de asientos en asientos_plantilla según el esquema seleccionado.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: CrudComponent (seccion=buses) | Backend: /api/admin/crud/buses

HU-26: CRUD de Terminales y Agencias a Nivel Nacional — Prioridad: Media

Épica: Épica 5: Administración General, Flota, Rutas y Reportes
Como Administrador del Sistema,
Quiero gestionar las ciudades, agencias físicas y direcciones donde opera la empresa,
Para habilitar nuevos puntos de embarque y desembarque en el territorio nacional.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que se accede a la sección 'Terminales',
• **Cuando** se añade un terminal con Ciudad (ej: Arequipa), Nombre de Agencia y Dirección,
• **Entonces** el registro se almacena en la tabla terminales.
• **Y la nueva ciudad** se vuelve disponible inmediatamente en todos los selectores de búsqueda del portal público.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: CrudComponent (seccion=terminales) | Backend: /api/admin/crud/terminales

HU-27: Configuración de Rutas, Distancias y Tiempos Estimados — Prioridad: Alta

Épica: Épica 5: Administración General, Flota, Rutas y Reportes
Como Administrador del Sistema,
Quiero asociar un terminal de origen con uno de destino fijando la distancia en km y duración de viaje,
Para definir los trayectos comerciales autorizados para la programación de salidas.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que existen terminales registrados,
• **Cuando** el administrador crea una ruta eligiendo Origen (ej: Lima) y Destino (ej: Cusco), distancia (575 km) y duración (10.5 h),
• **Entonces** el backend valida que origen y destino sean distintos y guarda el trayecto en la tabla rutas.
• **Y permite** editar o eliminar rutas que no cuenten con viajes históricos asociados.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: CrudComponent (seccion=rutas) | Backend: /api/admin/crud/rutas

HU-28: Programación de Salidas con Modal Seguro de Eliminación

Prioridad: Alta

Épica: Épica 5: Administración General, Flota, Rutas y Reportes
Como Administrador del Sistema,
Quiero programar viajes asignando ruta, bus, fecha, hora de salida y precio base, y contar con eliminación segura,
Para abrir salidas a la venta al público y cancelar salidas erróneas mediante confirmación modal protegida.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el administrador está en 'Programación de Salidas',
• **Cuando** añade un viaje con fecha futura, hora y precio base, se inserta en programacion_viajes.
• **Y si** pulsa el botón 'Eliminar' de un viaje,
• **Entonces** se abre un modal integrado en la aplicación ('¿Eliminar registro #X?') y solo al pulsar 'Sí, Eliminar' se ejecuta DELETE protegiendo contra clics accidentales.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: CrudComponent (modal in-app) | Backend: DELETE /api/admin/crud/viajes/

HU-29: Monitoreo Global y Auditoría de Reservas del Sistema

Prioridad: Alta

Épica: Épica 5: Administración General, Flota, Rutas y Reportes
Como Administrador del Sistema,
Quiero revisar una bitácora completa de todos los boletos y reservas registradas en el sistema,
Para auditar transacciones, identificar boletos bloqueados/pagados/anulados y resolver reclamos de pasajeros.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el administrador ingresa a /admin/reservas,
• **Cuando** consulta la tabla de reservas,
• **Entonces** se listan todos los boletos emitidos con: ID, Pasajero, DNI, Ruta, Asiento, Precio, Estado de Pago, Fecha y Código QR.
• **Y permite** filtrar por estado ('PAGADO', 'BLOQUEADO', 'ANULADO') o buscar por texto libre.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: AdminReservasComponent (/admin/reservas) | Backend: GET /api/admin/reservas

HU-30: Reportes Financieros de Recaudación y Tasa de Ocupación

Prioridad: Alta

Épica: Épica 5: Administración General, Flota, Rutas y Reportes
Como Administrador del Sistema,
Quiero generar reportes consolidados con métricas de ventas en Soles y porcentaje de ocupación de buses,
Para tomar decisiones estratégicas sobre qué rutas reforzar con salidas adicionales y optimizar la rentabilidad de la flota.

Criterios de Aceptación:
• **Dado** que el administrador navega a la sección /reportes,
• **Cuando** carga los reportes ejecutivos vía GET /api/admin/reportes,
• **Entonces** se presentan tablas y gráficos con: 1) Recaudación acumulada por ruta, 2) Total de pasajes vendidos por destino, y 3) Tasa porcentual de ocupación de butacas por viaje.
• **Y permite** exportar o imprimir el balance ejecutivo para gerencia general.
Componente / Endpoints Técnicos: Frontend: ReportesComponent (/reportes) | Backend: GET /api/admin/reportes

---

Fin del Catálogo Oficial de 30 Historias de Usuario · Rutas del Perú © 2026